



浙江大学信息与电子工程学院

College of Information Science & Electronic Engineering

实验一：电路定律实验验证

主讲人：施红军，叶险峰，邓靖靖



2025年11月10日

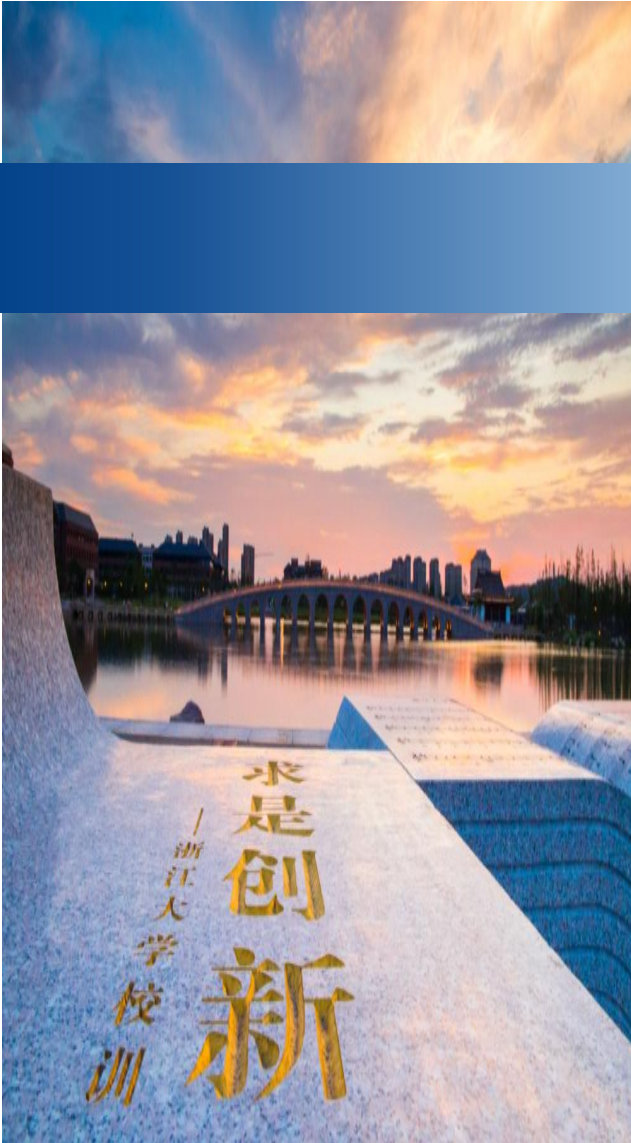
自然规律公正又可怕，没有任何同情与怜悯，例如烈火的燃烧、洪水的泛滥、空气的消耗以及泥土的掩埋。

——亨利·瓦兹沃思·朗费罗

目录

一、实验一：电路定律实验验证

二、作业与预习



实验一：电路定律验证

✓ 如何求得线性电网络中的电流和电压？

实验一：电路定律验证

阻抗 (Impedance)

欧姆定律 (Ohm's Law)

基尔霍夫电路定律 (Kirchhoff's Circuit Law)

叠加定理 (the Principle of Superposition)

等效电路 (the equivalent circuit)

电路分析的理论基础

1 指定电路中的电源；

2 列出一组线性方程；

3 解方程；

4 解出电路中的电流 i 和电压 v 。

实验目的

验证

1. 基尔霍夫电路定律
2. 叠加定理
3. 诺顿定理或戴维南定理

阻抗 (Impedance)

欧姆定律 (Ohm's Law)

基尔霍夫电路定律 (Kirchhoff's Circuit Law)

叠加定理 (the Principle of Superposition)

等效电路 (the equivalent circuit)

电路分析的理论基础

实验原理

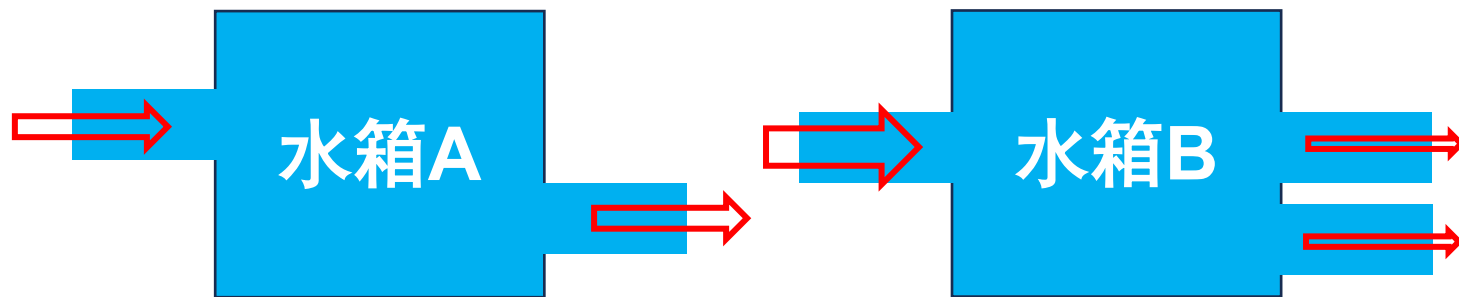
1. 基尔霍夫电流定律Kirchhoff's Circuit Law, KCL

举例：2个装满水的水箱，
A：1个进水口，1个出水口；
B：1个进水口，2个出水口

进水量=出水量



实验原理



1. 基尔霍夫电流定律Kirchhoff's Circuit Law, KCL

(电荷守恒)

表述1：电路的任一节点，在任意时刻，流入该节点（或任一封闭界面）电流的代数和为零。

表述2：流入节点的电流之和=流出该节点的电流之和。

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

,

实验原理

2. 基尔霍夫电压定律Kirchhoff's Voltage Law, KVL

(能量守恒)

表述1：电路的任意闭合回路中，电压的代数和为零。

表述2：闭合回路上电压和=总电动势

$$\sum_{m=1}^M v_m = 0$$

“等效电路”概念的发展过程

德国物理学家 **Gustav Robert Kirchhoff**

➤ 21岁发表《关于薄板尤其是圆形板中的电传导》^[1];

➤ 论文附录:

$$I_1 + I_2 + \dots + I_\mu = 0$$
$$I_1 \cdot \omega_1 + I_2 \cdot \omega_2 + \dots + I_\nu \cdot \omega_\nu = \text{路径上所有电动势的总和}$$

1845. ANNALEN No. 4.
DER PHYSIK UND CHEMIE.
BAND LXIV.

I. Ueber den Durchgang eines elektrischen Stromes durch eine Ebene, insbesondere durch eine kreisförmige; vom Studiosus Kirchhoff.
Mitglied des physikalischen Seminars zu Königsberg.

Leitet man einen constanten galvanischen Strom durch eine Metallscheibe, so wird sich die Elektricität in dieser auf eine bestimmte Weise vertheilen. Die Art der Vertheilung kann man nach den von Ohm aufgestellten Principien theoretisch ermitteln. Ich habe die dazu nö-

Wird ein System von Drähten, die auf eine ganz beliebige Weise mit einander verbunden sind, von galvanischen Strömen durchflossen, so ist:

1) wenn die Drähte 1, 2, .. μ in einem Punkte zusammenstossen,

$$I_1 + I_2 + \dots + I_\mu = 0,$$

wo $I_1, I_2, \dots$ die Intensitäten der Ströme bezeichnen, die jene Drähte durchfließen, alle nach dem Berührungspunkte zu als positiv gerechnet;

2) wenn die Drähte 1, 2, .. ν eine geschlossene Figur bilden,

$$I_1 \cdot \omega_1 + I_2 \cdot \omega_2 + \dots + I_\nu \cdot \omega_\nu$$

= der Summe aller elektromotorischen Kräfte, die sich auf dem Wege: 1, 2, .. ν befinden; wo $\omega_1, \omega_2, \dots$ die

Poggendorff's Annal. Bd LXIV.

33

[1] G. K. , "U    

“等效电路” 概念的发展过程

德国物理学家 **Gustav Robert Kirchhoff**



➤ 2024年，**Gustav Robert Kirchhoff** 诞辰200岁。

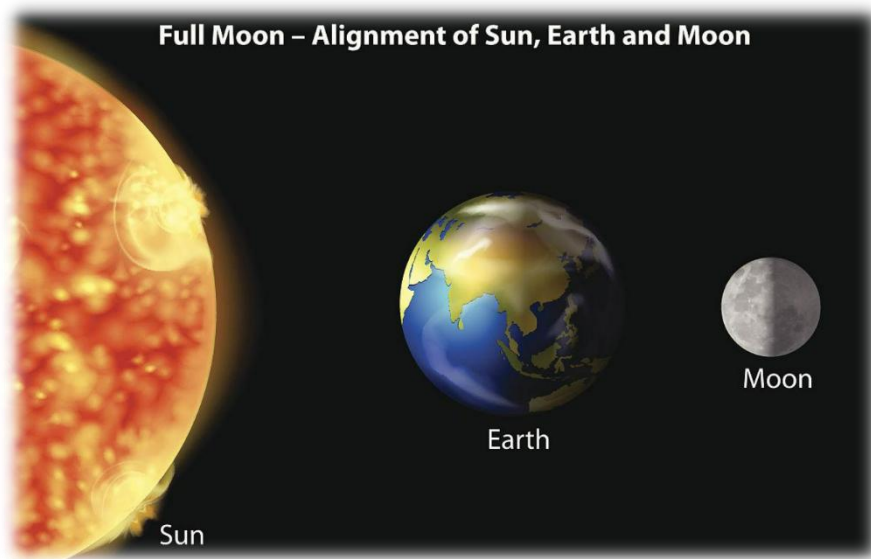
$$\sum_{n=1}^N i_n = 0$$

$$\sum_{m=1}^M v_m = 0$$

- 1857年，计算出无电阻导线中的电信号以光速沿导线传播；
- 1859年，提出基尔霍夫热辐射定律，并于1861年给出证明；
- 1860年Kirchhoff和Bunsen在“Chemical Analysis by Spectral Observations”联合发表了《光谱分析的科学基础》。几位化学家应用他们提出的光谱分析方法发现了10种新元素。
- 1860年（36岁）发现了铯元素；
- 1861年（37岁）发现了铷元素；

实验原理

3. 叠加定理(the Principle of Superposition)



钱塘江潮水的方向、水流大小、水流的势，是地球重力、月球引力和太阳引力共同作用的结果

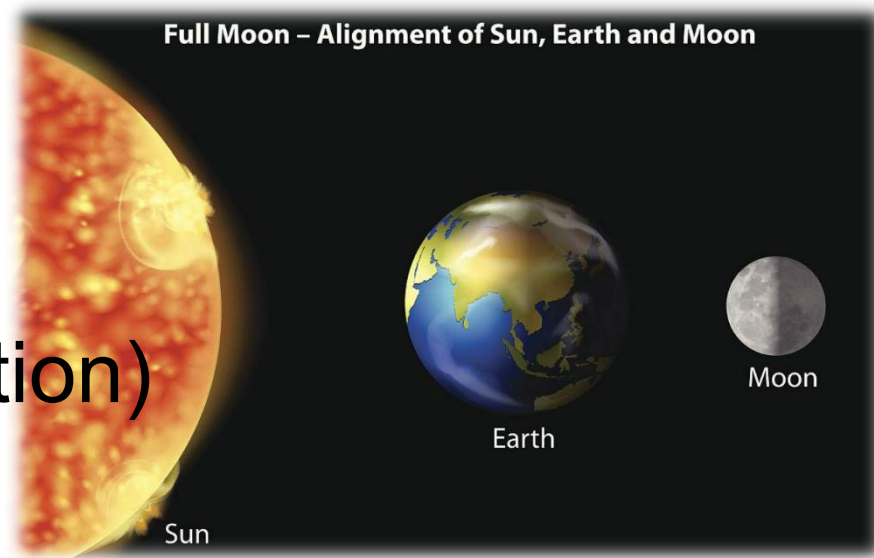
实验原理

3. 叠加定理(the Principle of Superposition)

含有多个独立源的线性电路中，电路的响应（电流、电压）等于各独立源单独作用产生的电路响应（电流、电压）之和。

$$i_y = \sum_{k=1}^L i_{yk}$$

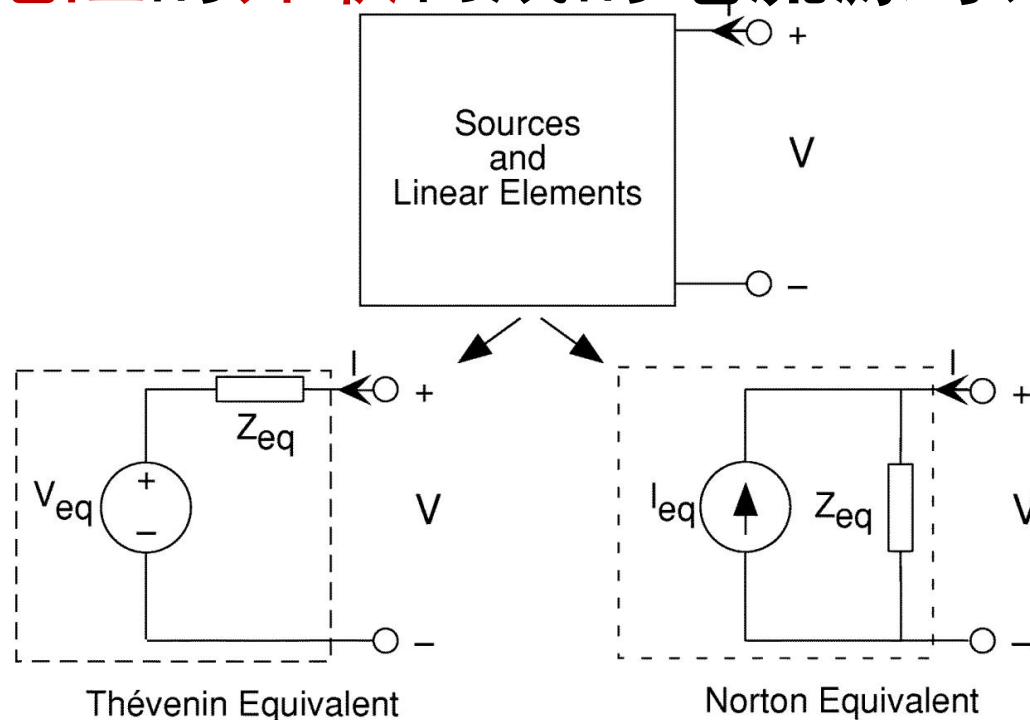
$$v_x = \sum_{j=1}^H v_{xj}$$



实验原理

线性二端口电路的等效电路有两种结构：

一种是**电压源**和**电阻**的**串联**构成的**电压源等效电路**；
一种是**电流源**和**电阻**的**并联**构成的**电流源等效电路**



实验原理

4. 戴维南定理

线性二端口电路可以用一个由电压源 V_{Th} 和与之串联的电阻 R_{Th} 组成的等效电路所取代，其中 V_{Th} 为端口的开路电压， R_{Th} 为独立源关闭时端口的输入（或等效）电阻。

“等效电路”概念的发展过程

Leon Charles Thevenin (1857-1926)

- 1883年，发表《将欧姆定律扩展到复杂的电动电路》^[3]，并在该文中提出电压源等效电路。



[3] L. Thévenin, "Étude sur l'électricité," Annales des Chemins de Fer de l'État, 1883, tome 10, page 375. (Note: The original image contains a very faint and mostly illegible version of this reference.)

实验原理

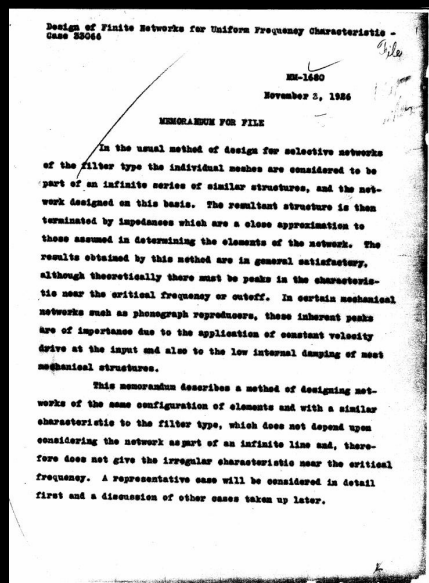
5. 诺顿定理

线性二端口电路可以用由电流源 I_N 和与之并联的电阻 R_N 构成的等效电路所取代，其中 I_N 为流过端口的短路电流， R_N 为独立源关闭时，端口的输入电阻或等效电阻。

“等效电路”概念的发展过程

Edward Lawry Norton (1898-1983)

- 1926年，撰写了一份贝尔实验室内部的技术报告《均匀频率特性的有线网络设计》^[5]，文中顺便描述了使用等效电路的电流源形式在某些应用中的实用性。



“it is ordinarily easier, however, to make use of a simple theorem which can readily be proved, that the effect of a constant voltage E in series with an impedance Z and the network is the same as a current $I=E/Z$ into a parallel combination of the network and the impedance Z .”

——Edward Lawry Norton

“等效电路”概念的发展过程

6. Hans Ferdinand Mayer (1895-1980)

- 1926年，发表论文《电子放大器的等效电路》^[6]，提出了电流源等效电路，并对其进行了详尽的说明。



[6] H. F. M., "U. L. S. E. S. S. M. V. S. ä. ö. [00]

“等效电路”概念的发展过程

Helmholtz提出
电压源等效电路

1853年



“等效电路”概念的发展过程

Helmholtz提出
电压源等效电路

1853年



4年后



1857年

Thevenin出生

“等效电路”概念的发展过程

Helmholtz提出
电压源等效电路

1853年

Thevenin提出
电压源等效电路

1883年

30年后

4年后

1857年

Thevenin出生



“等效电路”概念的发展过程

Helmholtz提出
电压源等效电路

1853年

Thevenin提出
电压源等效电路

1883年

30年后

43年后

4年后

1857年

Thevenin出生

1926年

Norton提出电流源等效电路

Mayer提出电流源等效电路

Thevenin离世

“等效电路”概念的发展过程



Helmholtz提出
电压源等效电路

1853年



Thevenin提出
电压源等效电路

1883年

30年后



43年后



1926年

Norton提出电流源等效电路

Mayer提出电流源等效电路

Thevenin离世

4年后

1857年

Thevenin出生



有一次，贝尔实验室的 **T.C.Fry** 召集了他的网络理论小组，当时该小组包括 **Hendrik Wade Bode**（1930年发明了波特图）、**Sidney Darlington**（1953年发明了达林顿结构晶体管）和 **R. L. Dietzold** 等人。**T.C.Fry** 告诉他们：

“你们这些研究员明年最好不要报名参加任何研究生课程或其他外部工作，因为你们将接手 **Norton** 独自完成的网络设计。^[7-8]

科学家轶事



第二次世界大战期间，Mayor是如何秘密向英国泄露他所知道的德国的战争能力的？他的这一行为又是如何被世人所知的？

可以阅读文献[7-8]，“学在浙大”：

04 资料_“等效电路”概念的发展过程

[7] J. D. H. "On the development of the concept of equivalent circuit." *IEEE Transactions on Circuits and Systems* 91.4 (2003): 636-640.

实验步骤

01

搭建实验平台

设计、制作电路板

02

测量数据

线性和非线性电路

03

实验数据分析

04

结论

实验步骤

01

搭建实验平台

设计、制作电路板

- ✓ 设计、制作一个电路；
- ✓ 理论计算电路中各处的电流和电压
(为选择测量仪表的量程提供依据) ；

实验步骤

01

搭建实验平台

设计、制作电路板

- 设计要求——验证KCL, KVL, 叠加定理

电网络须包含：至少1个节点（验证KCL），几个回路（验证KVL），多个独立源，可接入非线性元件（验证叠加定理及其适用范围）；

- ✓ 设计、制作电路；
- ✓ 理论计算；

实验步骤

01

搭建实验平台

设计、制作电路板

- ✓ 设计、制作电路；
- ✓ 理论计算；

- 设计要求——验证戴维南定理和诺顿定理

1. 原电路须包含一个可变电阻R作为负载，R两端看进去的二端口网络含有电源和其他元件。
2. 电压源等效电路（戴维南）：电压源和可变电阻串联，负载选择可变电阻。
3. 诺顿等效电路（诺顿）：电流源和可变电阻并联，负载选择可变电阻。

实验步骤

01

搭建实验平台

设计、制作电路板

- ✓ 设计、制作电路；
- ✓ 理论计算；

- 电路设计工具：ftp上有软件安装包
 1. 电路原理图绘制（Multisim, Altium Designer）；
 2. 电路模拟仿真（PSPice, Multisim）；
 3. 电路印刷版设计（Altium Designer）。
- 电路板制作：
 1. 制版（捷配、嘉立创）；
 2. 元件焊接。

实验步骤

01

搭建实验平台

设计、制作电路板

课外搭建你设计的“电路定理验证实验平台”

- 设计“电路定理验证电路”，
- 自学原理图和PCB绘制软件，
- 制作自己设计的电路板

在自己设计的电路上验证KCL、KVL、叠加定理和等效电路

- ✓ 设计、制作一个电路；
- ✓ 理论计算电路中各处的电流和电压
(为选择测量仪表的量程提供依据)；

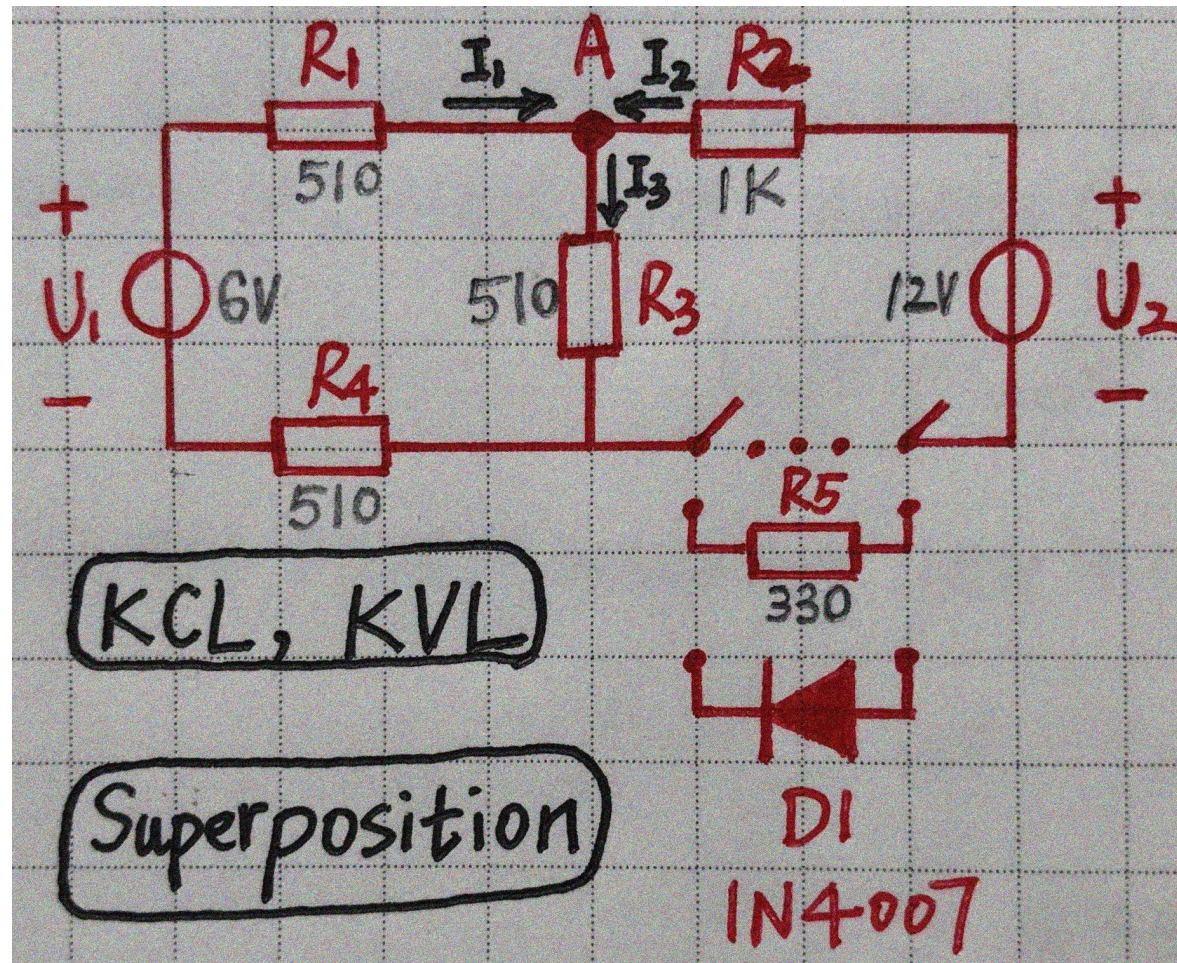
实验步骤

01

搭建实验平台

设计、制作电路板

- ✓ 设计、制作电路；
- ✓ 理论计算电路；



- 验证KCL, KVL, 叠加定理

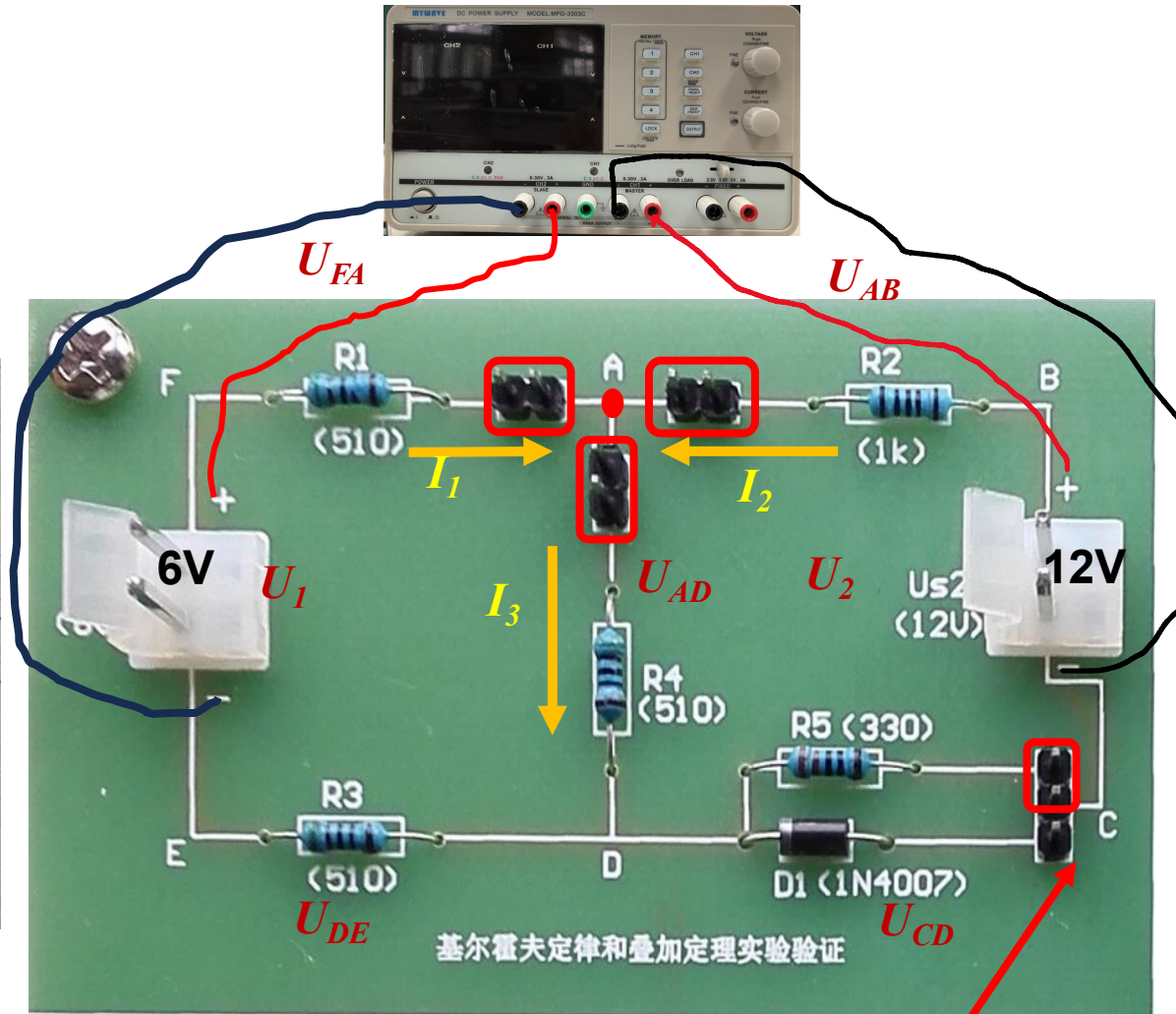
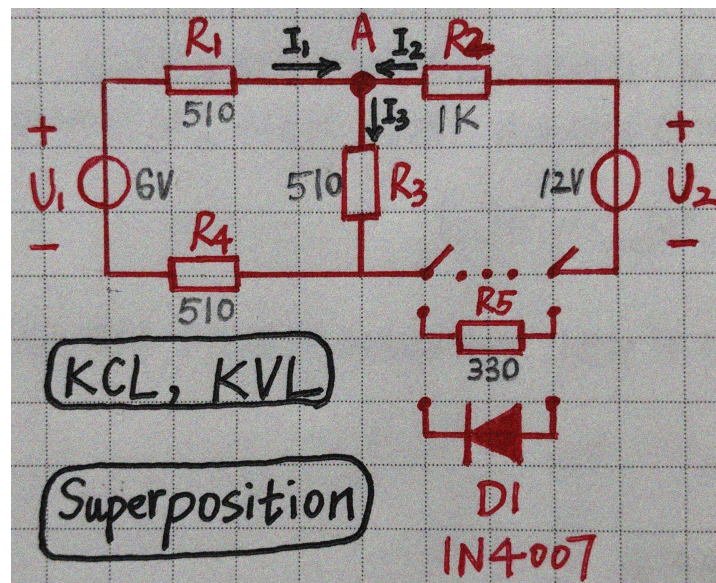
电网络包含：至少1个节点（验证KCL），几个回路（验证KVL），多个独立源，可接入非线性元件（验证叠加定理及其适用范围）；

实验步骤

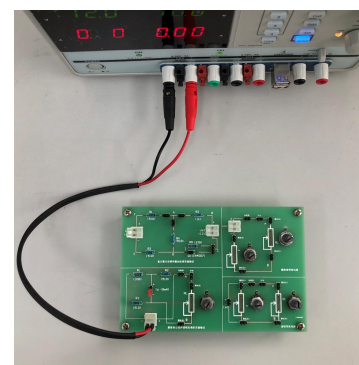
01

搭建实验平台

设计、制作电路板



- ✓ 设计、制作一个电路；
- ✓ 理论计算电路中各处的电流和电压（为选择测量仪表的**量程**提供依据）；



实验步骤

01

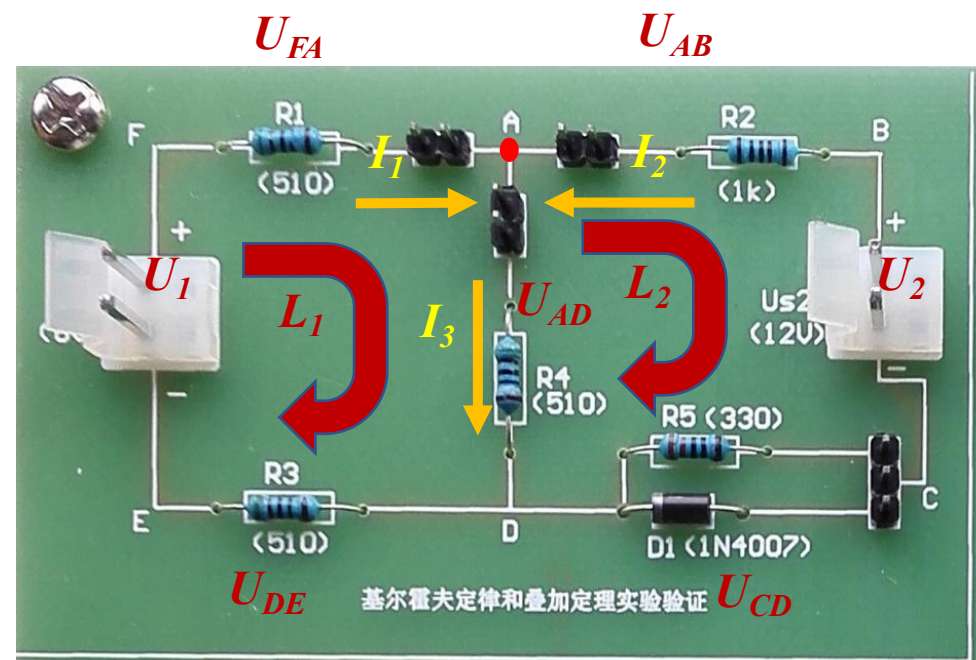
搭建实验平台

设计、制作电路板

02

测量数据

线性和非线性电路



- ✓ 设计、制作一个电路；
- ✓ 理论计算；

- ✓ 测量：节点上各路电流、回路中元器件两端电压；
- ✓ 构建非线性电路，重复以上测量；

实验步骤

01

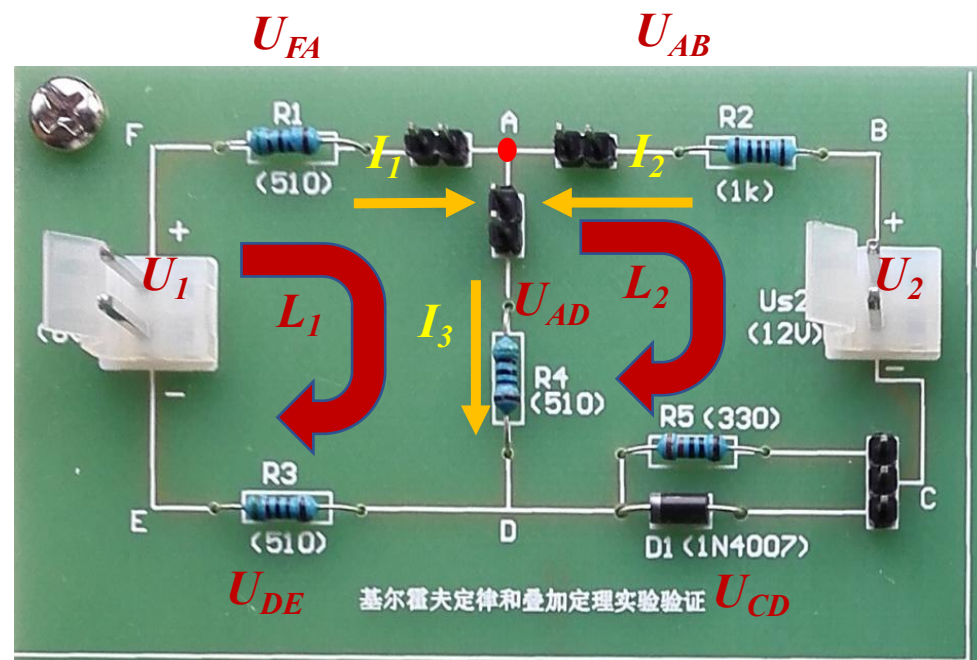
搭建实验平台

设计、制作电路板

02

测量数据

线性和非线性电路



- ✓ 设计、制作一个电路；
- ✓ 理论计算；

- ✓ 1. **U1单独作用**, **U2单独作用**, **U1 U2共同作用**, 分别测量
 - (1) **节点上各路电流**
 - (2) **回路中元器件两端电压**；
- ✓ 2. **构建非线性电路**, 重复第1步测量；

KCL, KVL

02

测量数据

线性和非线性电路

1. 接入R5，构建线性电路，完成各支路电流、回路当中各段电压的理论值计算和测量

表1 各支路电流测量值

	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)
计算值			
测量值			

表. 2 各节点间电压测量值

	U_1 (V)	U_2 (V)	U_{FA} (V)	U_{AB} (V)	U_{AD} (V)	U_{CD} (V)	U_{DE} (V)
计算值							
测量值							

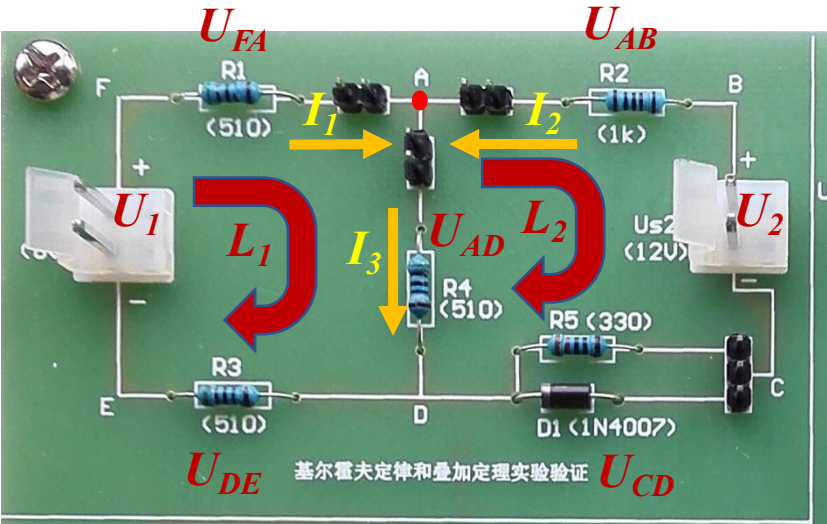
2. 接入二极管D1、重复以上测量

表1 各支路电流测量值

	I_1 (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)
计算值			
测量值			

表. 2 各节点间电压测量值

	U_1 (V)	U_2 (V)	U_{FA} (V)	U_{AB} (V)	U_{AD} (V)	U_{CD} (V)	U_{DE} (V)
计算值							
测量值							

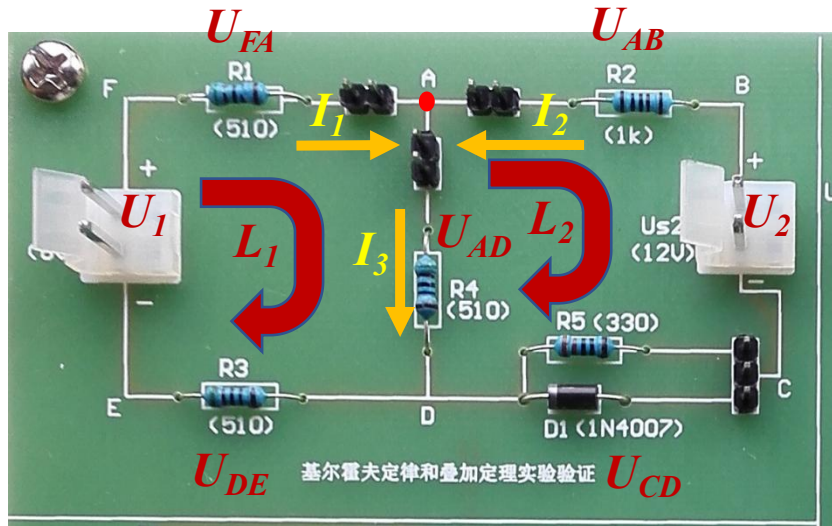


叠加定理

02

测量数据

线性和非线性电路



- 1. 接入R5，构建线性电路
- (1) 令电压源U1单独作用

	U ₁	U ₂	I ₁	I ₂	I ₃	U _{AB}	U _{CD}	U _{AD}	U _{DE}	U _{FA}
U ₁ 单独作用										
U ₂ 单独作用										
U ₁ 与 U ₂ 共同作用										

*单位：电压（V），电流（mA）

- (2) 令电压源U2单独作用

	U ₁	U ₂	I ₁	I ₂	I ₃	U _{AB}	U _{CD}	U _{AD}	U _{DE}	U _{FA}
U ₁ 单独作用										
U ₂ 单独作用										
U ₁ 与 U ₂ 共同作用										

*单位：电压（V），电流（mA）

- (3) 令两独立源U1, U2共同作用

	U ₁	U ₂	I ₁	I ₂	I ₃	U _{AB}	U _{CD}	U _{AD}	U _{DE}	U _{FA}
U ₁ 单独作用										
U ₂ 单独作用										
U ₁ 与 U ₂ 共同作用										

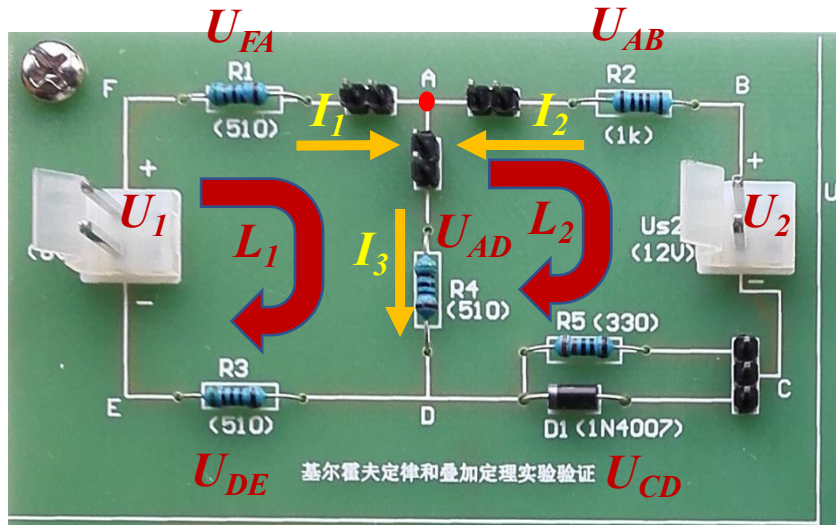
*单位：电压（V），电流（mA）

叠加定理

02

测量数据

线性和非线性电路



2. 接入二极管D1, 重复第一步测量
- (1) 令电压源U1单独作用

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{AB}	U_{CD}	U_{AD}	U_{DE}	U_{FA}
U_1 单独作用										
U_2 单独作用										
U_1 与 U_2 共同作用										

*单位：电压 (V)，电流 (mA)

- (2) 令电压源U2单独作用

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{AB}	U_{CD}	U_{AD}	U_{DE}	U_{FA}
U_1 单独作用										
U_2 单独作用										
U_1 与 U_2 共同作用										

*单位：电压 (V)，电流 (mA)

- (3) 令两独立源U1, U2共同作用

	U_1	U_2	I_1	I_2	I_3	U_{AB}	U_{CD}	U_{AD}	U_{DE}	U_{FA}
U_1 单独作用										
U_2 单独作用										
U_1 与 U_2 共同作用										

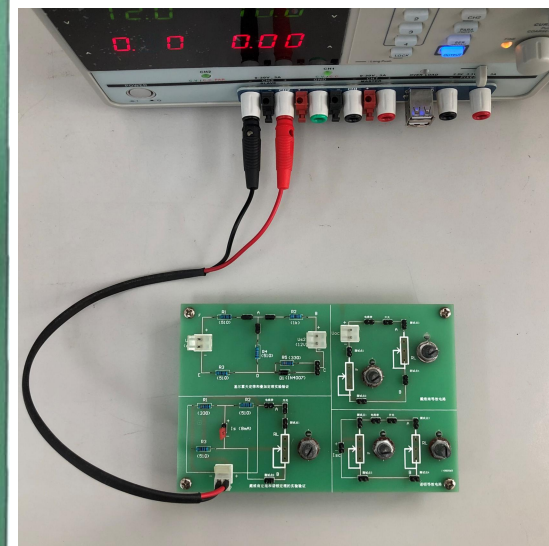
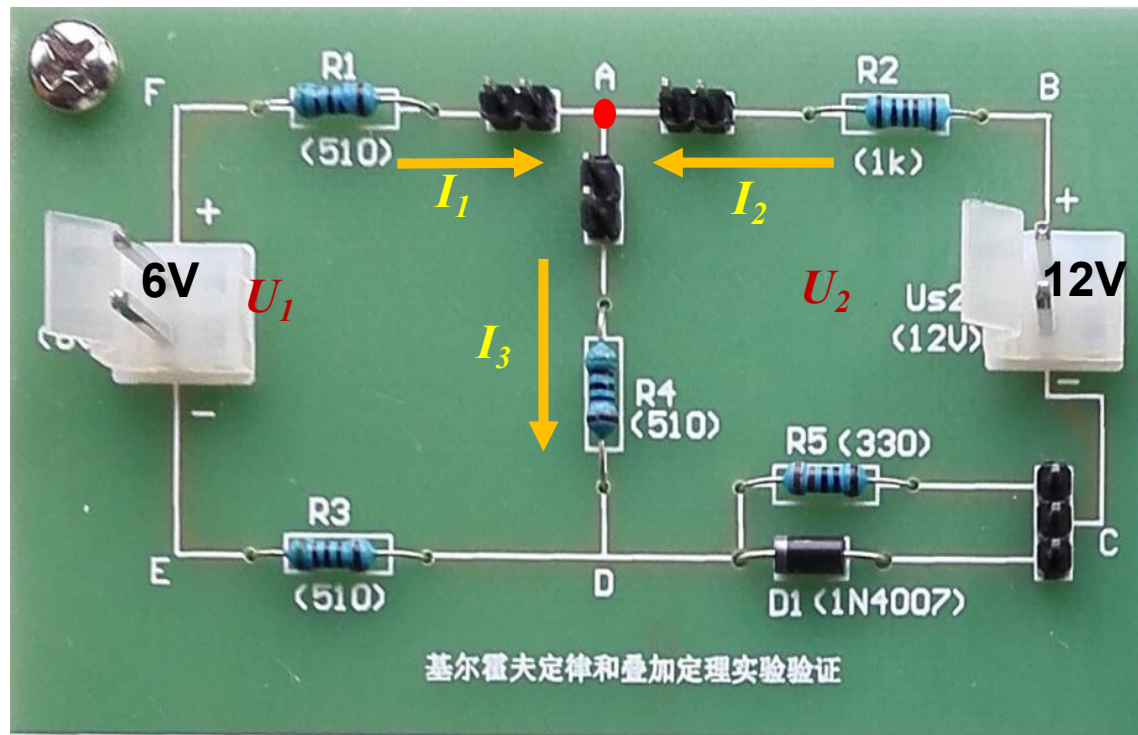
*单位：电压 (V)，电流 (mA)

实验步骤

02

测量数据

线性和非线性电路



连接电路：

1. 直流稳压源、电流表、万用表接入电路

仪表接入端口的正 (+)

仪表接入端口的负 (-)

红色探测线

黑色探测线

接入U、I参考方向的正 (+)

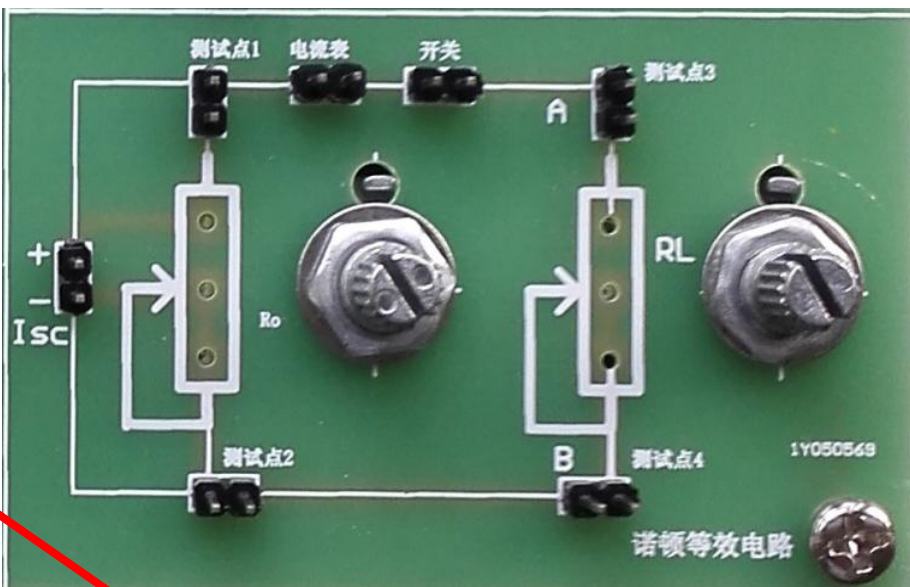
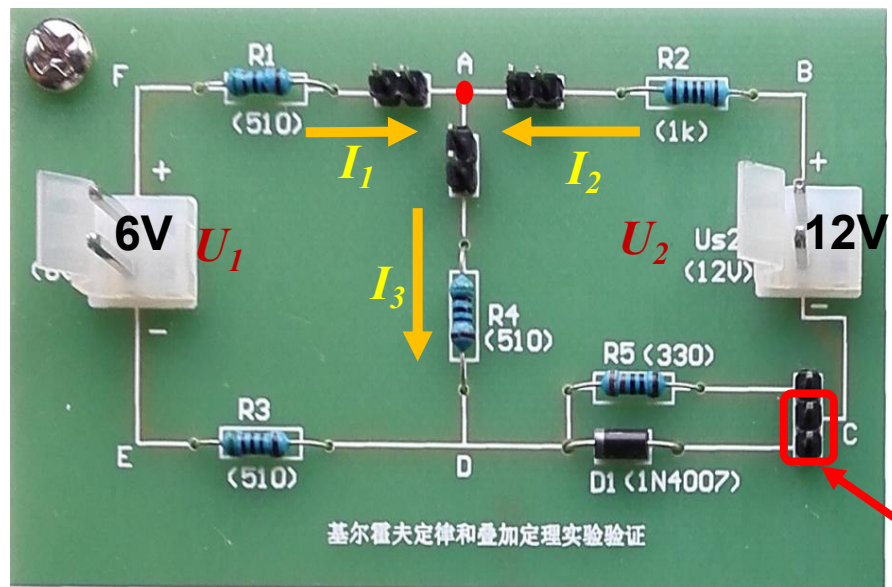
接入U、I参考方向的负 (-)

实验步骤

02

测量数据

线性和非线性电路



连接电路：

2. 观察插针走线，确定针之间联通还是断开
 - 联通——测试点
 - 断开——电流表、电流源接入点，开关。
3. **跳帽**，实现元件切换和支路联通。

跳帽



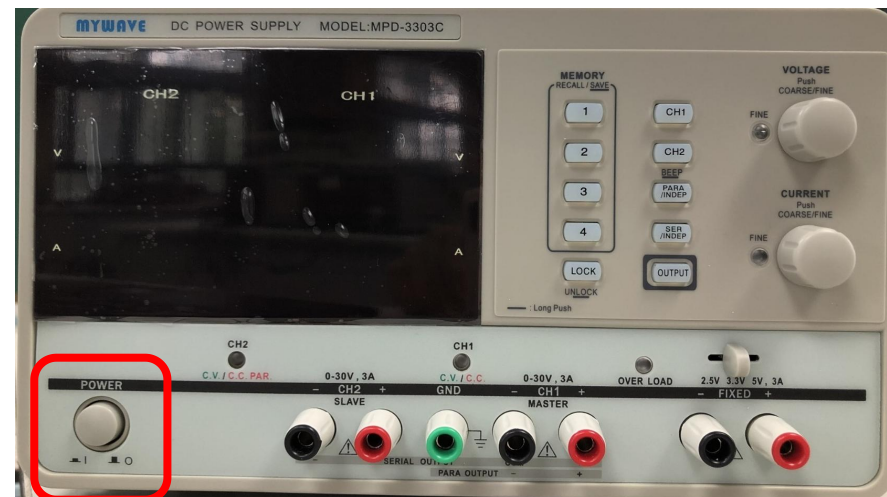
02

测量数据

线性和非线性电路

直流稳压源：

1. 打开电源

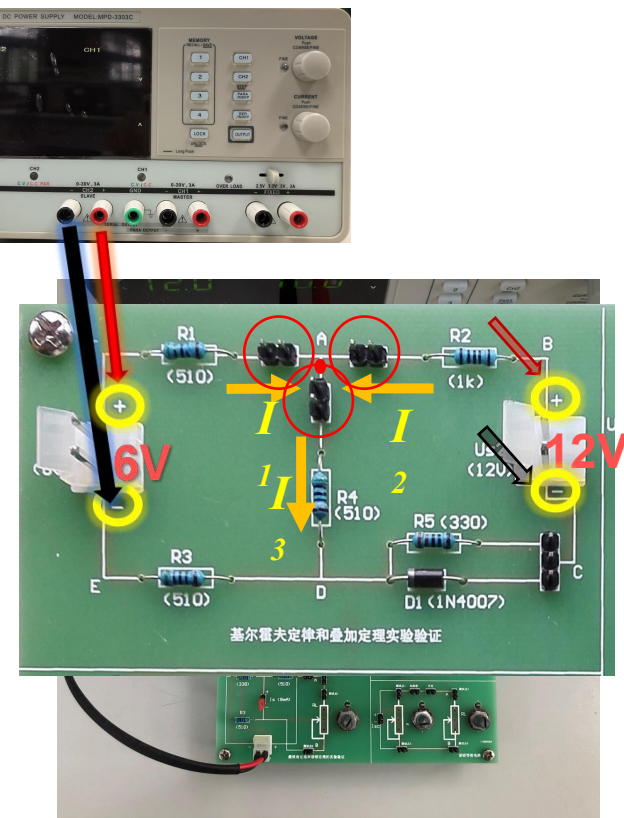


2. 本次实验涉及2个电源通道CH1和CH2独立输出。

(1) 设置电源通道1：按下“CH1”，转动旋钮“Voltage”（设置输出直流电压值 V_{out} ），转动旋钮“Current”（设置允许输出最大电流 I_{max} ）。压按旋钮，可以切换“粗调”、“细调” V_{out} ， I_{max} 。

(2) 设置电源通道2：按下“CH2”，重复以上操作。

3. 按下“OUTPUT”，按键点亮，开始对外供电；
熄灭“OUTPUT”，停止供电。连接电路板，断电操作！



02

测量数据

线性和非线性电路

电流表：

1. 电流表接入电路：

红接线——电流参考方向+

黑接线——电流参考方向-

2. 量程选择，根据理论计算值，选择测量**量程**：
200mA, 20mA, 2mA.

3. 实验完毕，旋钮打到“关”，关闭电流表。否则电池电量耗尽，重新更换电池。



02

测量数据

线性和非线性电路



万用表：电阻、交直流电压、交直流电流、电容

1. 打开电源

2. 探针接入

(1) 测量电压、电阻

黑色连接线——COM接口

红色连接线——VΩ接口

(2) 测量电流：根据理论值选择合适的量程：10A, mA

红色连接线——10A接口或mA接口

黑色连接线——COM接口

3. 转动大旋钮，选择待测物理量和量程（理论值）。

4. 实验完毕，请关闭万用表。

如果红色连接线没有连入正确接口，会烧坏万用表！！

02

测量数据

线性和非线性电路

5. 排查问题时，如何使用万用表：判断电路板上，2端之间是否导通？

- (1) 旋钮打至“二极管”档位，红、黑探针接入2端，
- (2) 万用表鸣叫——2点联通
- (3) 万用表无声——2点断开



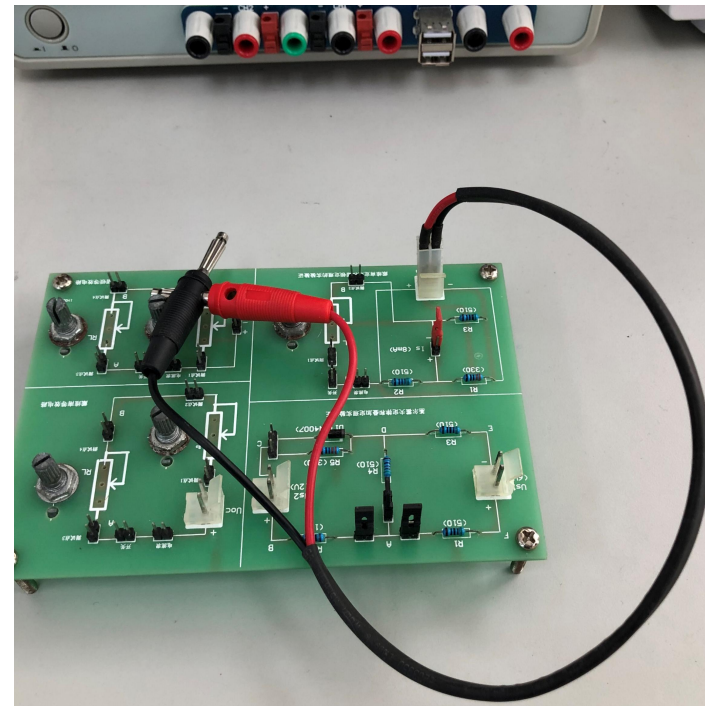
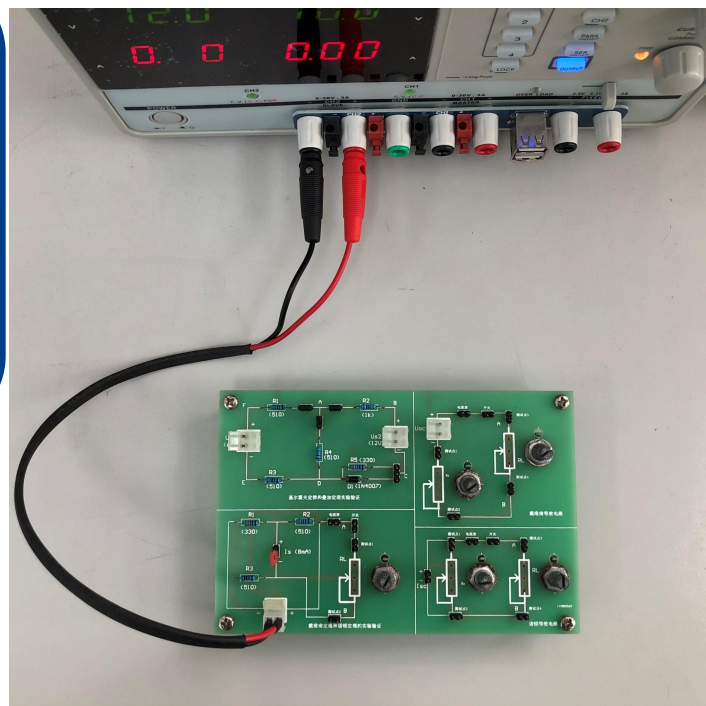
实验步骤

验证叠加定理时，如何令电路中某独立源单独作用？

02

测量数据

线性和非线性电路



★★一定不能用导线把电压源的输出端短路！！

验证戴维南定理和诺顿定理

等效电路

01

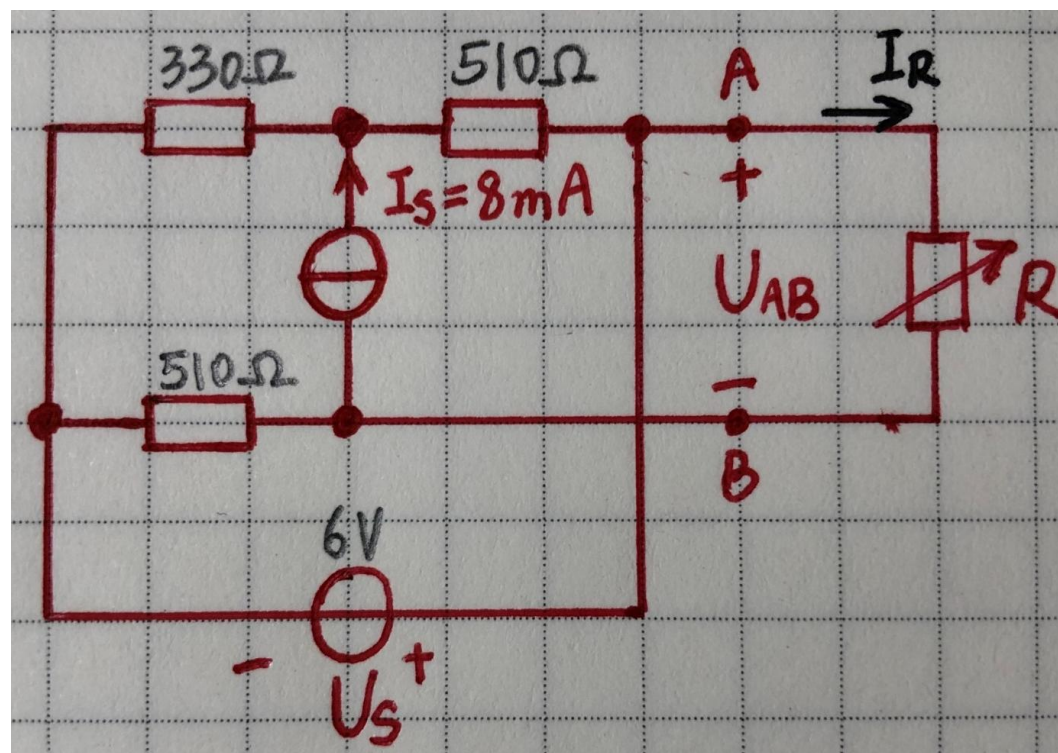
搭建实验平台

设计、制作电路板

- ✓ 设计、制作电路；
- ✓ 理论计算；

- 设计要求——验证戴维南定理和诺顿定理（二选一）

1. 原电路须包含一个可变电阻R作为负载，R两端看进去的二端口网络含有电源和其他元件。



等效电路

01

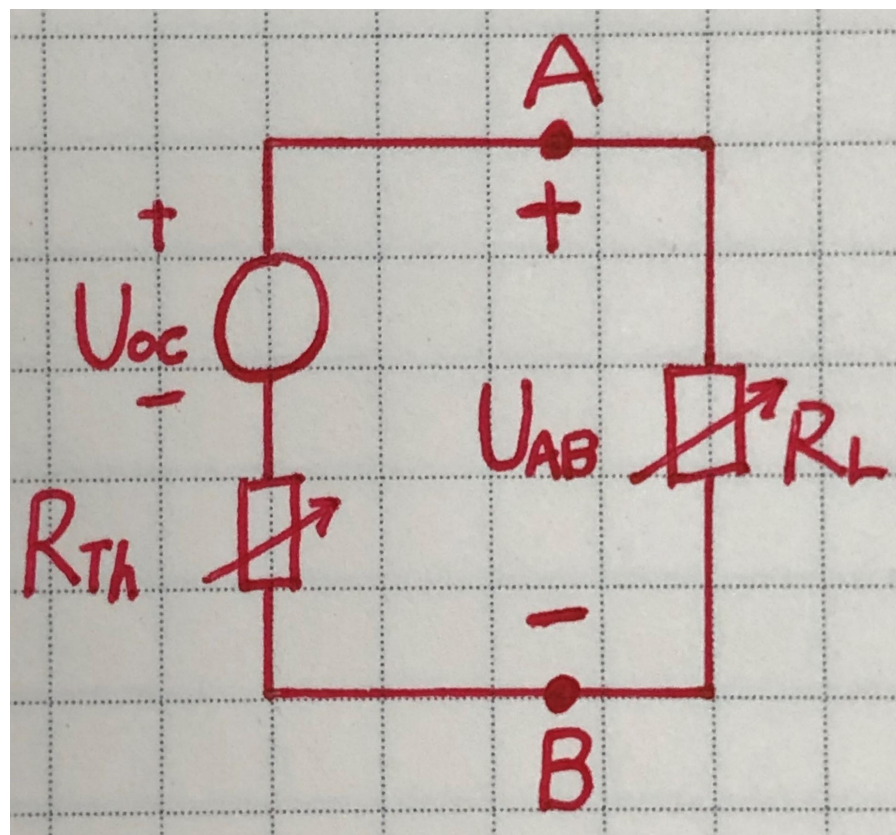
搭建实验平台

设计、制作电路板

- ✓ 设计、制作电路；
- ✓ 理论计算；

- 设计要求——验证戴维南定理和诺顿定理

2. 电压源等效电路（戴维南）：电压源和可变电阻串联，负载选择可变电阻。



等效电路

01

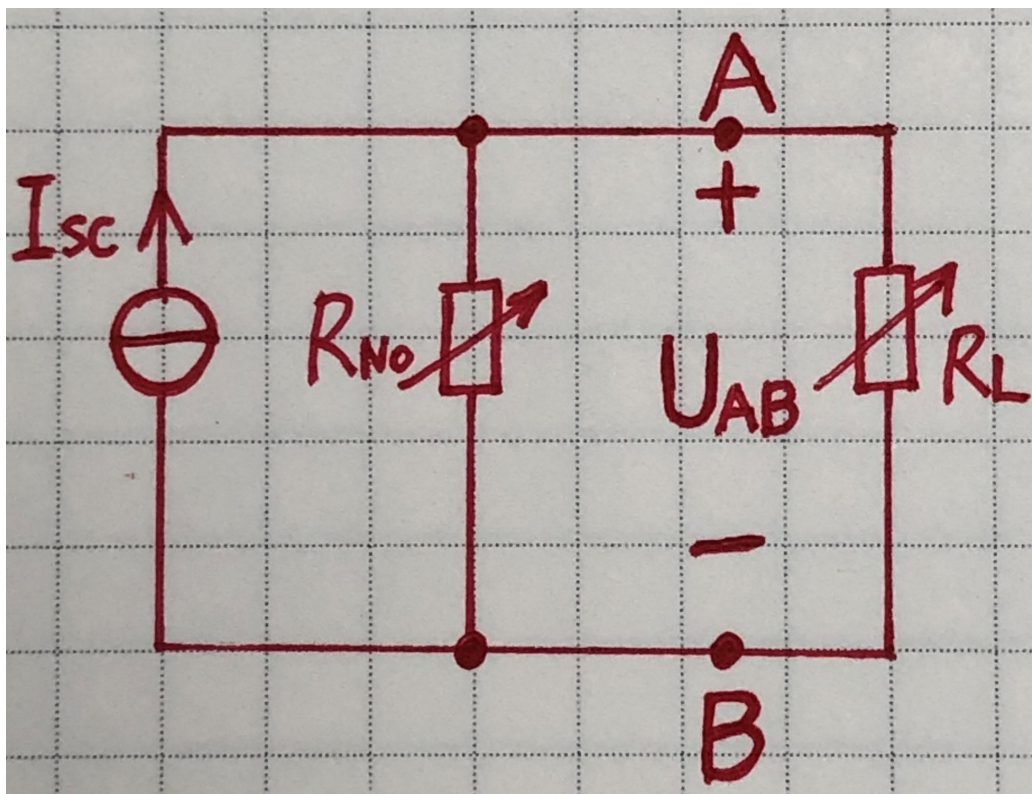
搭建实验平台

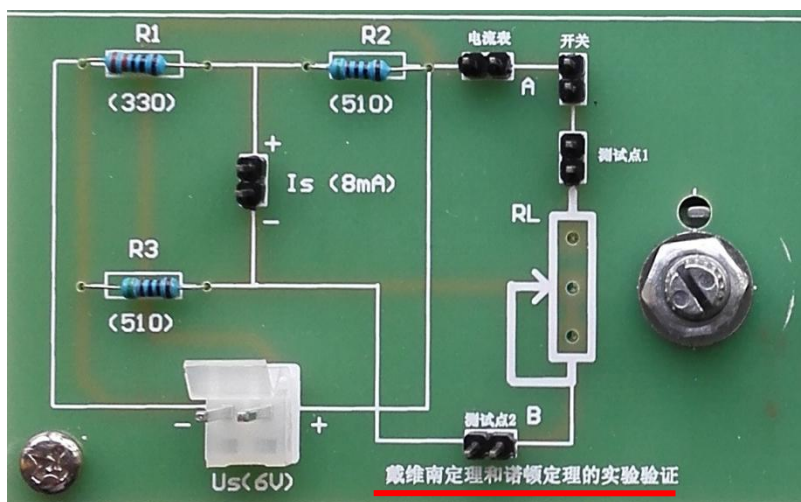
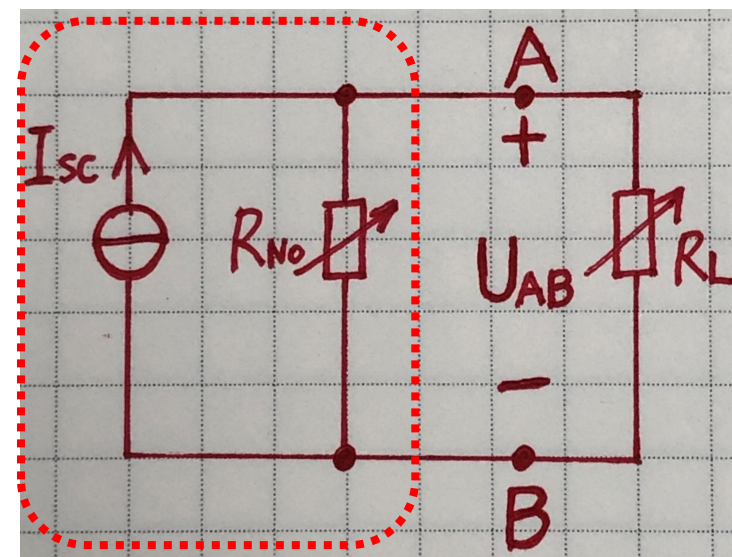
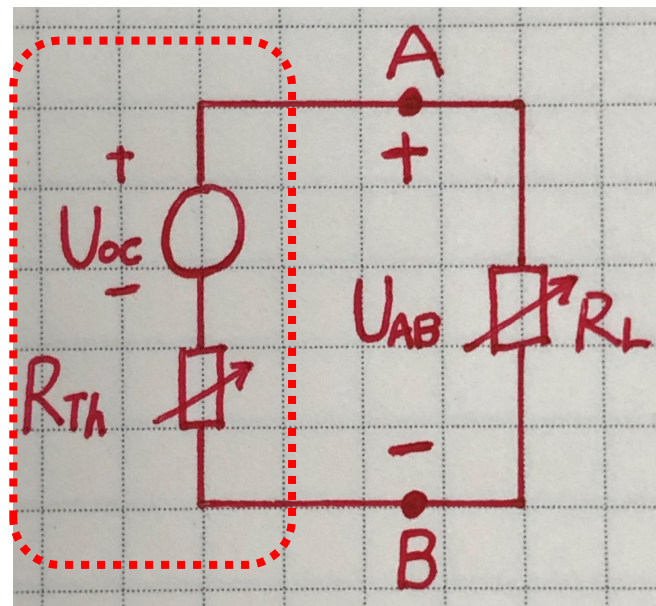
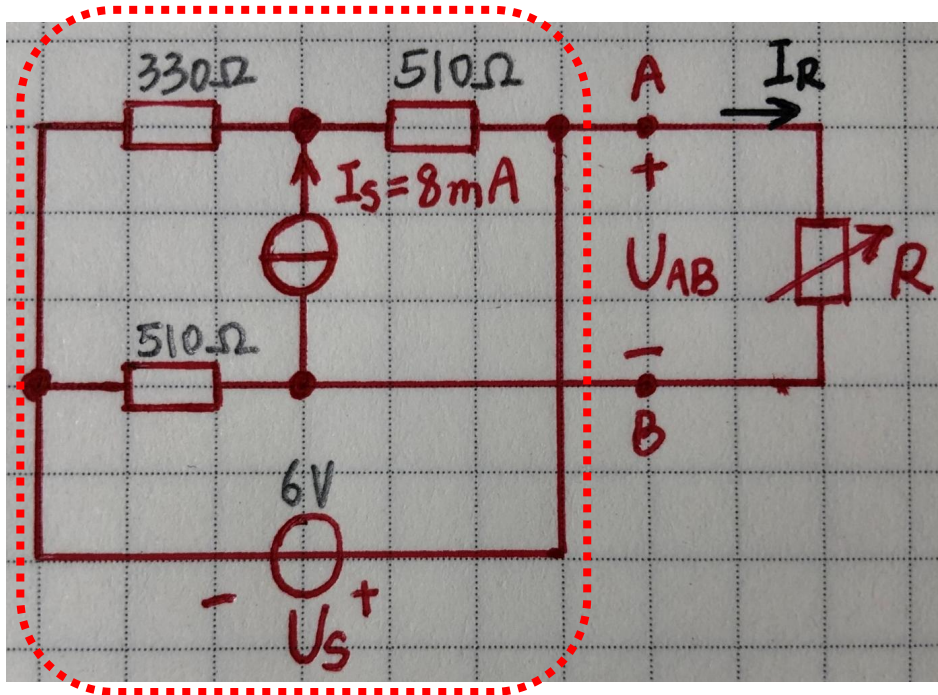
设计、制作电路板

- ✓ 设计、制作电路；
- ✓ 理论计算；

- 设计要求——验证戴维南定理和诺顿定理

3. 诺顿等效电路（诺顿）：电流源和可变电阻并联，负载选择可变电阻。





示例电路实物（对应电路板左下角）



戴维南等效电路（对应电路板右上角）



诺顿等效电路（对应电路板右下角）

等效电路

01

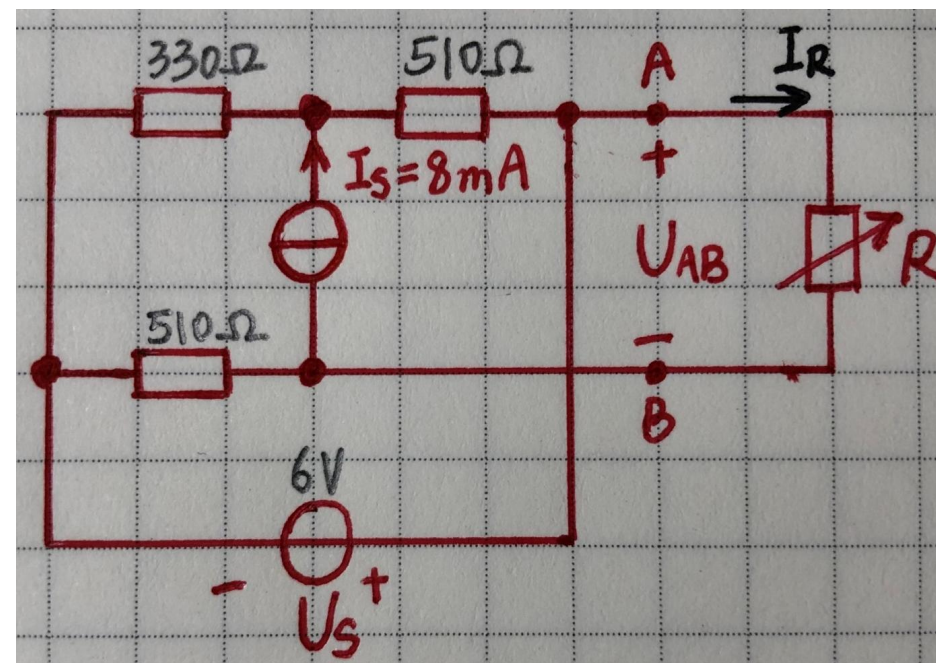
搭建实验平台

设计、制作电路板

02

测量数据

线性和非线性电路



- ✓ 设计、制作一个电路；
- ✓ 理论计算；

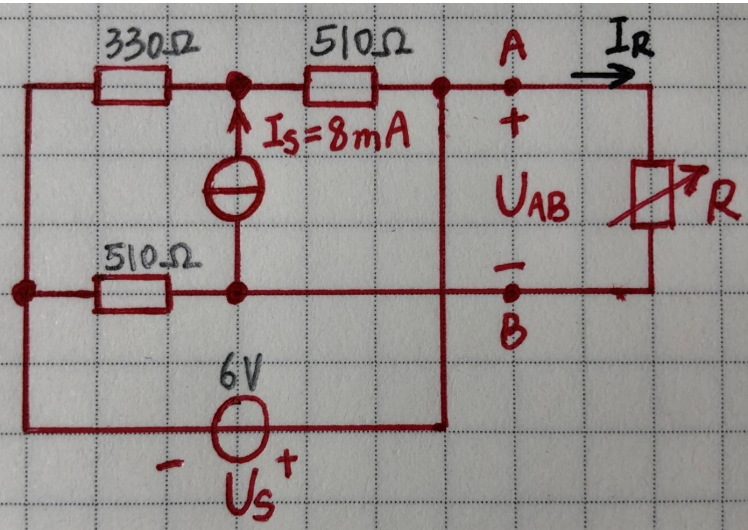
- ✓ 测量二端口网络的开路电压 U_{OC} 、短路电流 I_{SC} 、等效电阻 R_{eq} （为了构建二端口网络的2种等效电路）；
- ✓ 测量二端口网络的外特性（二端口网络与替代电路的外特性一致，说明替代电路与二端口网络等效）；
- ✓ 根据测得的 U_{OC} 、 I_{SC} 、 R_{eq} ，构建电压源等效电路或电流源等效电路（二选一），并测量其外特性。

等效电路

02

测量数据

线性和非线性电路



1. 测量二端口网络的开路电压、短路电流和等效电阻

U_{oc} (V)	I_{sc} (mA)	$R_o=U_{oc}/I_{sc}$ (Ω)

2. 测量二端口网络的外特性（改变 R_L ，使 U_{AB} 从0到 U_{OC} 之间均匀取值）

R_L (Ω)									
U_{AB} (V)									
I (mA)									

3. 根据测得的 U_{OC} ， I_{SC} 和 R_{eq} ，构建戴维南等效电路或诺顿等效电路（二选一进行验证），测量构建电路的外特性（改变 R_L ，使 U_{AB} 从0到 U_{OC} 之间均匀取值）

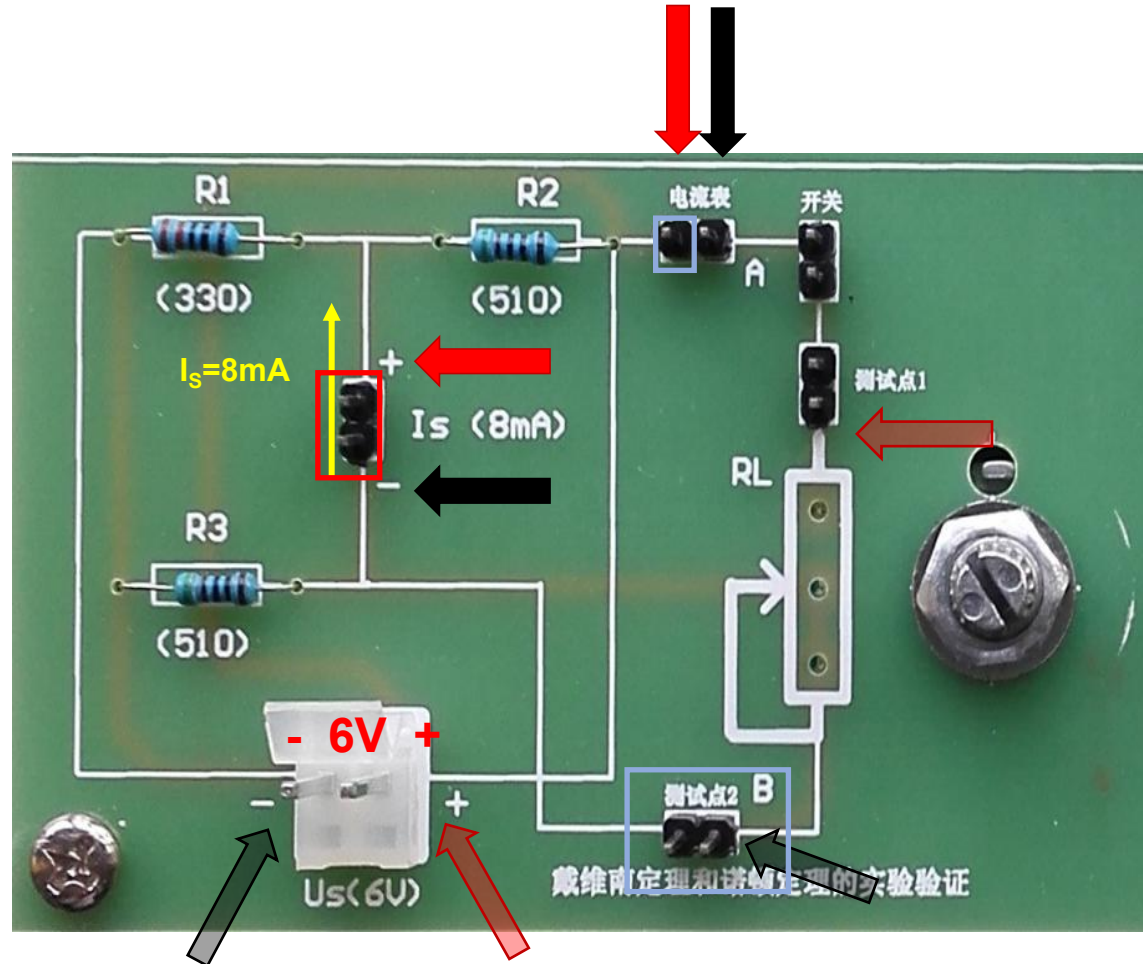
R_L (Ω)									
U_{AB} (V)									
I (mA)									

等效电路

02

测量数据

线性和非线性电路



连接电路：

1. 电流源供电，接入方向与原理图一致

红线接入“+”，**黑线**接入“-”

2. 接入电压源，观察几个插针联通情况，用跳帽联通各支路；

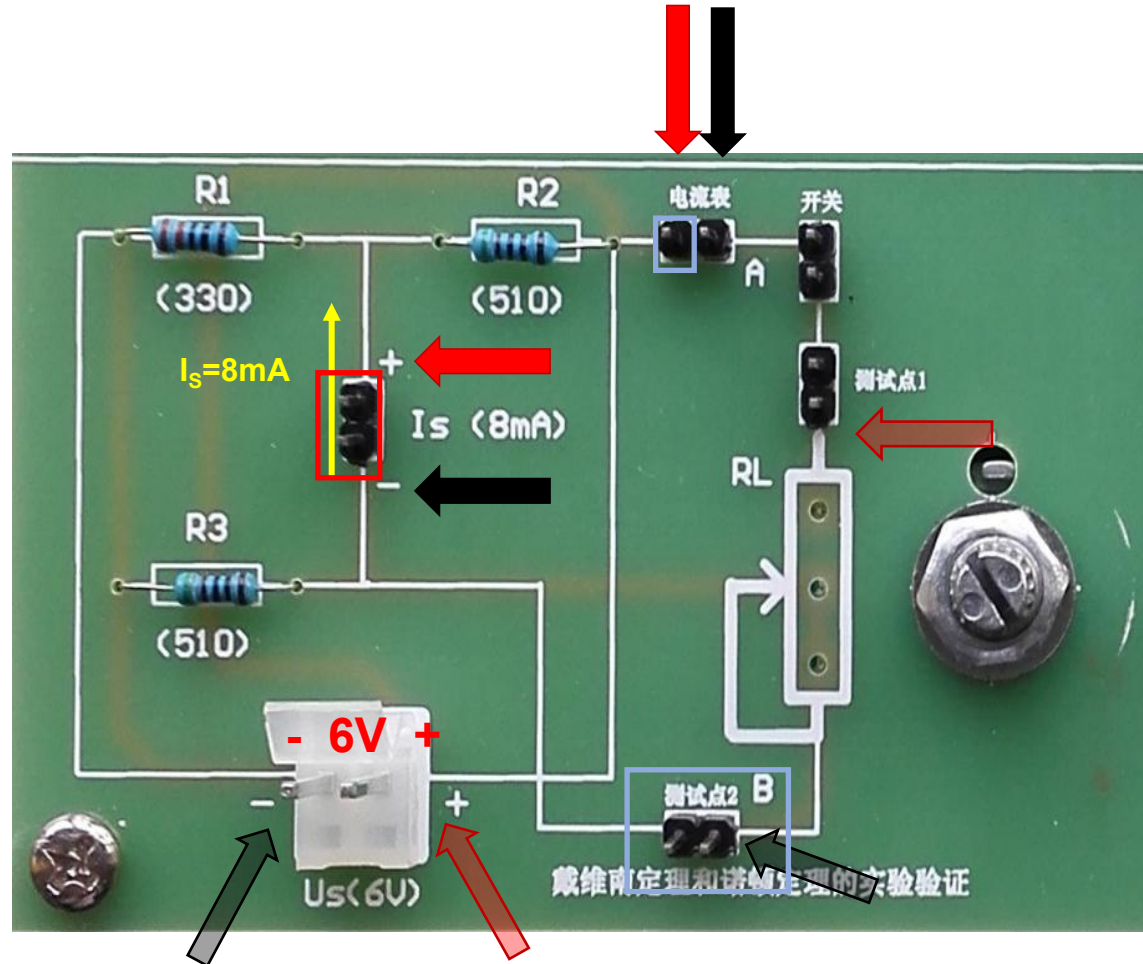


等效电路

02

测量数据

线性和非线性电路



电流源使用

1. 打开电流表（侧面开关）
2. “MODE” 设置输出恒定电流，“mA” 灯点亮
3. 旋转“旋钮”，设定输出值



等效电路

02

测量数据

线性和非线性电路

02

测量数据

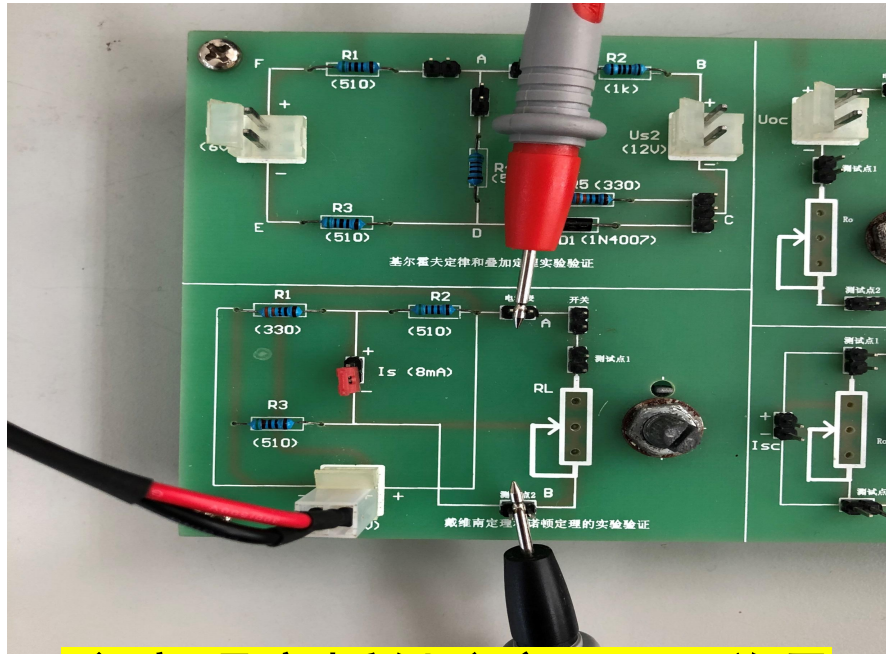
线性和非线性电路

02

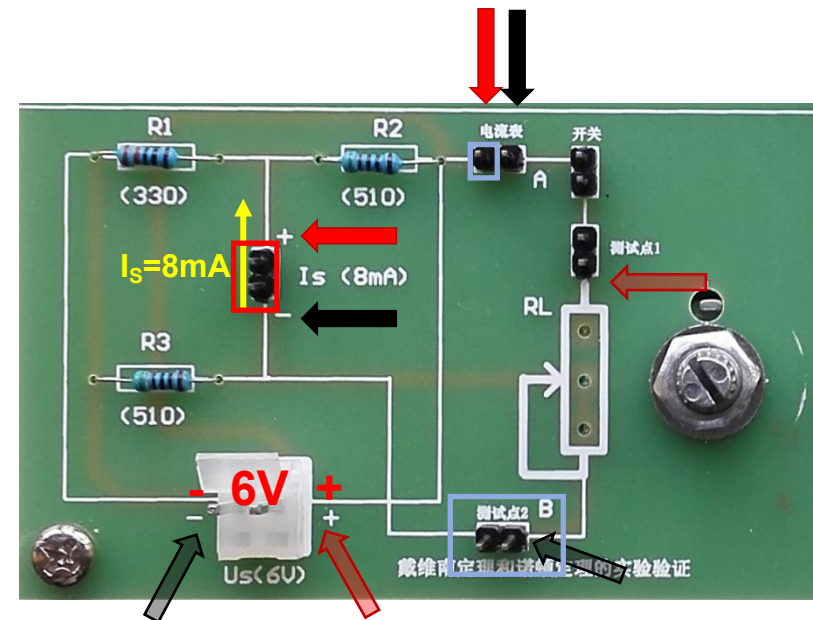
测量数据

线性和非线性电路

开路电压、短路电流、
等效电阻的基本概念
搞清楚了吗？



注意观察插针之间是否联通



测量开路电压 U_{OC}

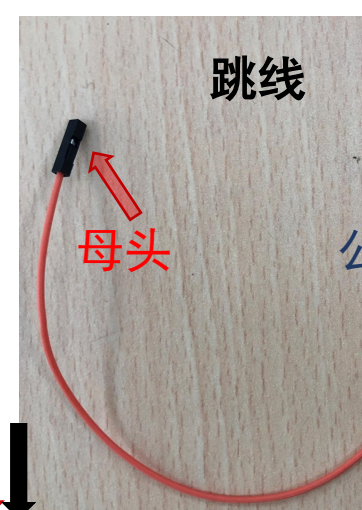
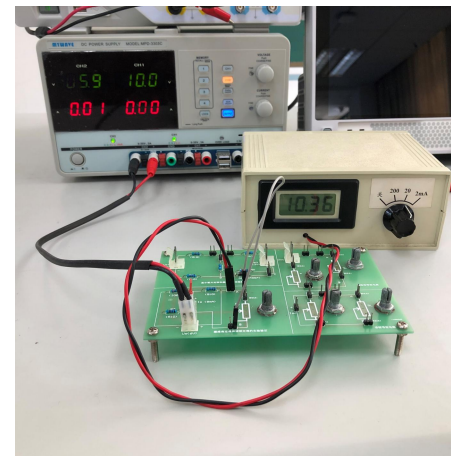
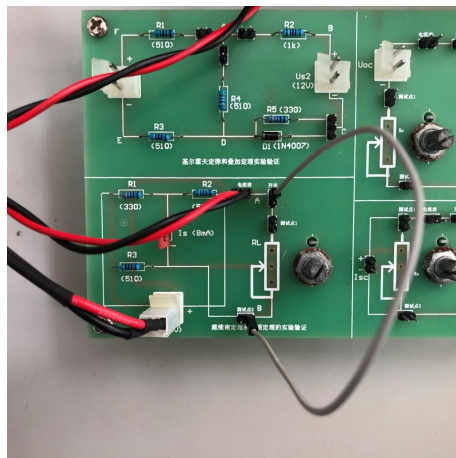
1. 电路连接好；
2. 电压源、电流源为电路供电；
3. 使负载 R_L （在A和B处）与左侧二端口网络断开；
4. 测量开路电压 U_{OC} ，即X、X两端电压？

等效电路

02

测量数据

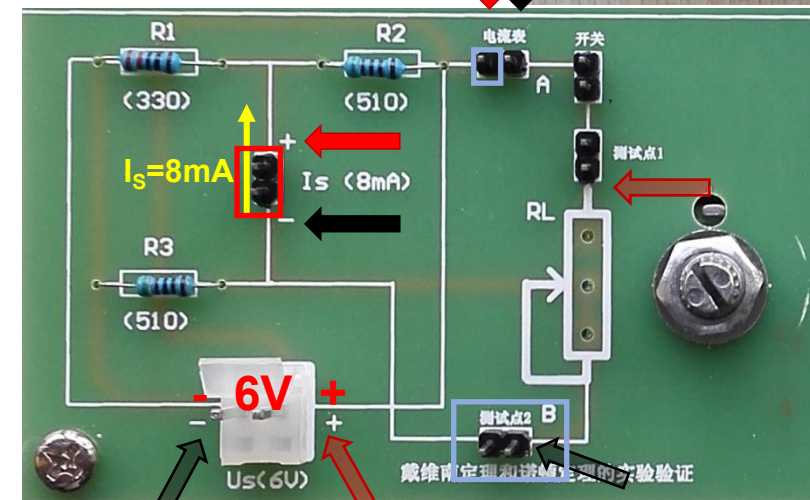
线性和非线性电路



注意观察插针之间是否联通

测量短路电流 I_{SC}

1. 电路连接好；
2. 电压源、电流源为电路供电；
3. 用跳线, 将A点、B点之间短路；
4. 接入电流表（注意接入方向：**红+黑-**），测量 I_{SC}

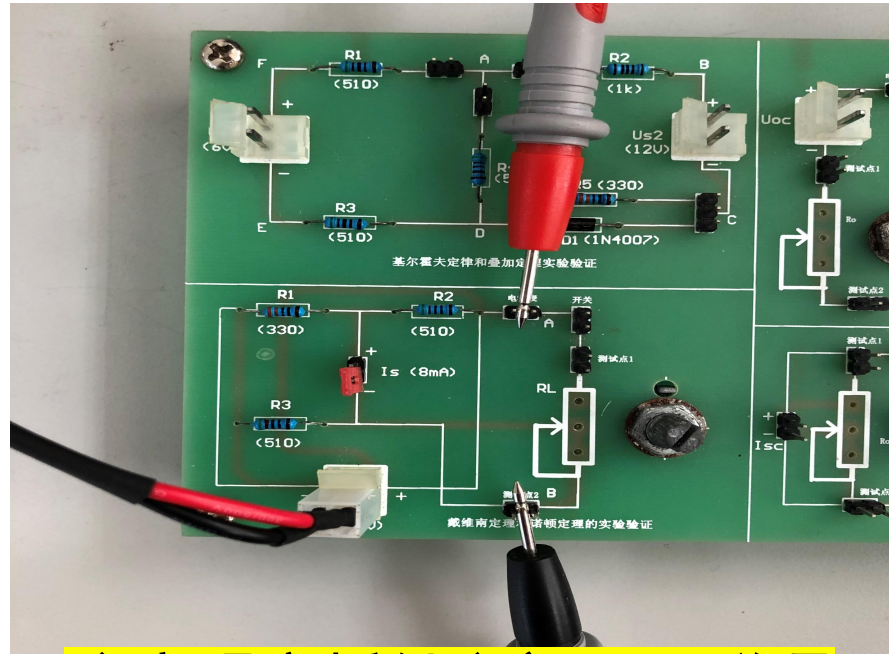
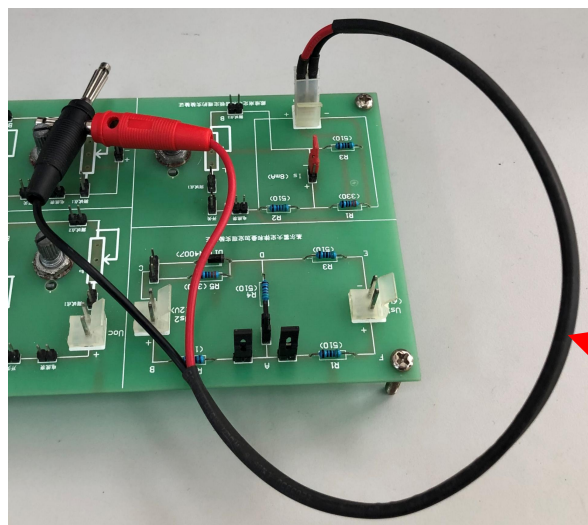


等效电路

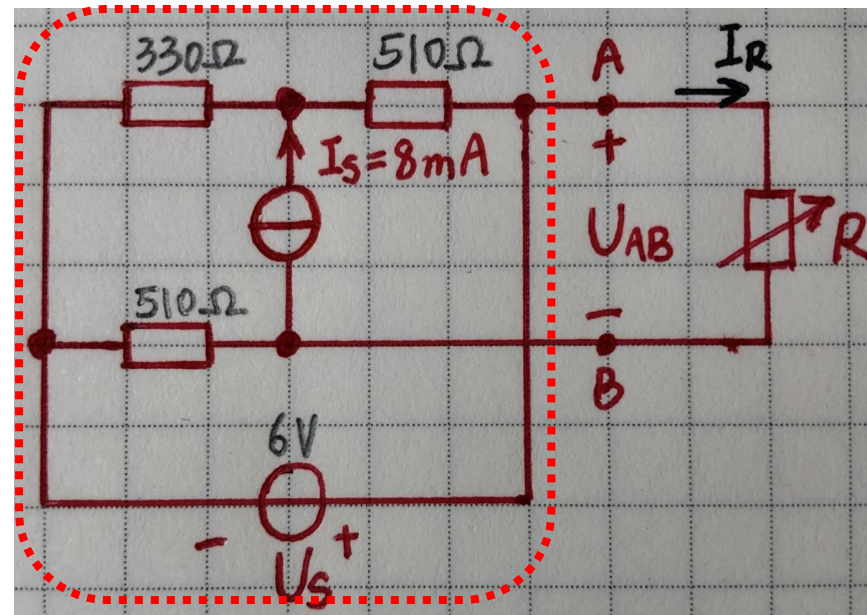
02

测量数据

线性和非线性电路



注意观察插针之间是否联通



测量等效电阻 R_{eq}

1. 方法一: $R_{eq} = U_{oc}/I_{sc}$

2. 方法二: 使二端口网络内部**所有独立源不作用**, 测量**AB之间电阻**

补图: 近景、
全景

(1) 电压源不作用 (不能直接直流稳压源输出端短路)

(2) 电流源不作用 (拔掉电流源输出端)

等效电路

02

测量数据

线性和非线性电路

补图：近景、
全景

测量二端口网络外特性（ $U_{R_L} - I_{R_L}$ 关系）

1. 改变 R_L 阻值，使 U_{AB} 在0到 U_{OC} 之间均匀选取测量点，记录负载阻值 R_L ，以及负载两端电压 U_{R_L} （即 U_{AB} ）和流经负载电流 I_{R_L} ；
2. 绘制二端口网络的外特性

注意：

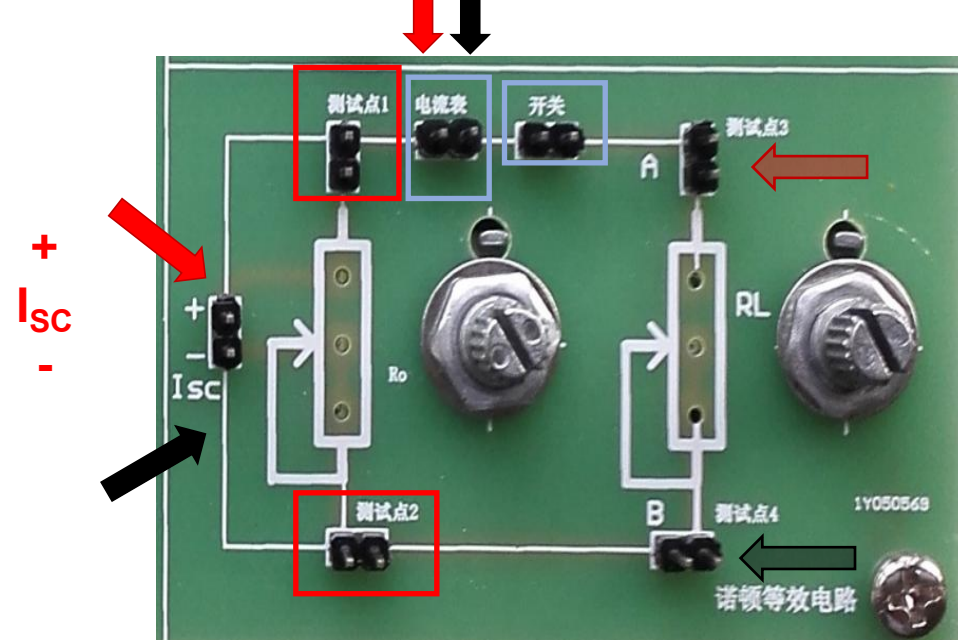
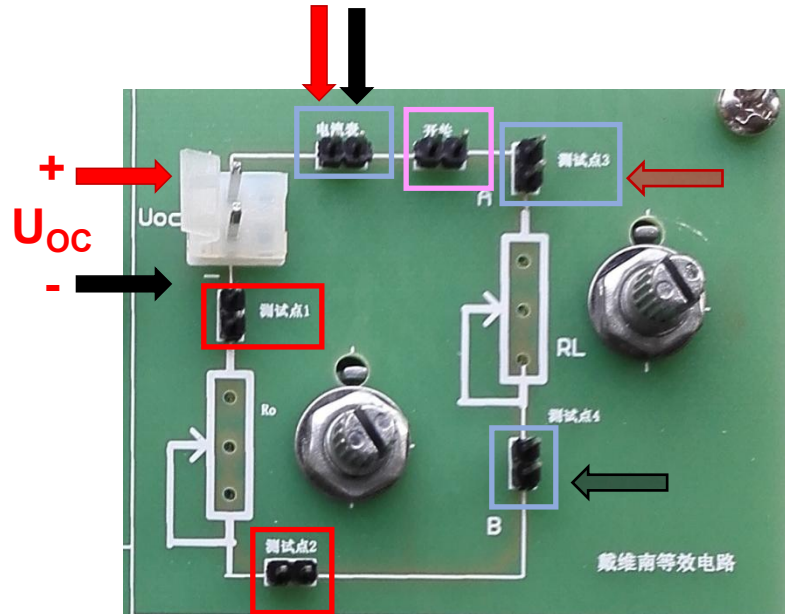
1. 测量不同物理量之前，万用表切换至相应的档位。
2. 如有需要，更换万用表探针接口。

等效电路

02

测量数据

线性和非线性电路



构建戴维南等效电路或诺顿等效电路（2选1），测量其
外特性（方法已述）

1. 构建戴维南等效电路：根据测得的 U_{OC} , R_{eq} ,
设置直流稳压源输出值，调整滑动变阻器阻值（**测量电
阻时，要将该电阻和周围电路断开，关闭所有独立源
（电源有内阻）**）
2. 构建诺顿等效电路：根据测得的 I_{SC} , R_{eq} , 设置电流源输
出值，调整滑动变阻器阻值

实验步骤

二端口网络 $U-I$ = 构建的替代电路 $U-I$?

01

搭建实验平台

设计、制作电路板

02

测量数据

线性和非线性电路

03

实验数据分析

$$\sum_{n=1}^N i_n = 0 ?$$

$$i_y = \sum_{k=1}^L i_{yk} ?$$

$$\sum_{m=1}^M v_m = 0 ?$$

$$v_x = \sum_{j=1}^H v_{xj} ?$$

- ✓ 设计、制作电路
- ✓ 理论计算各处电压和电流；

- ✓ 构建线性电路和
- ✓ 非线性电路，测
- ✓ 量各处的电流和
- ✓ 电压；
- ✓ 测量电路外特性

- ✓ 验算节点电流代数和=0?
- ✓ 验算回路电压代数和=0?
- ✓ 单独作用响应=共同作用电路响应?
- ✓ 二端口网络与构建电路的外特性一致吗?

实验步骤

01

搭建实验平台

设计、制作电路板

02

测量数据

线性和非线性电路

03

实验数据分析

04

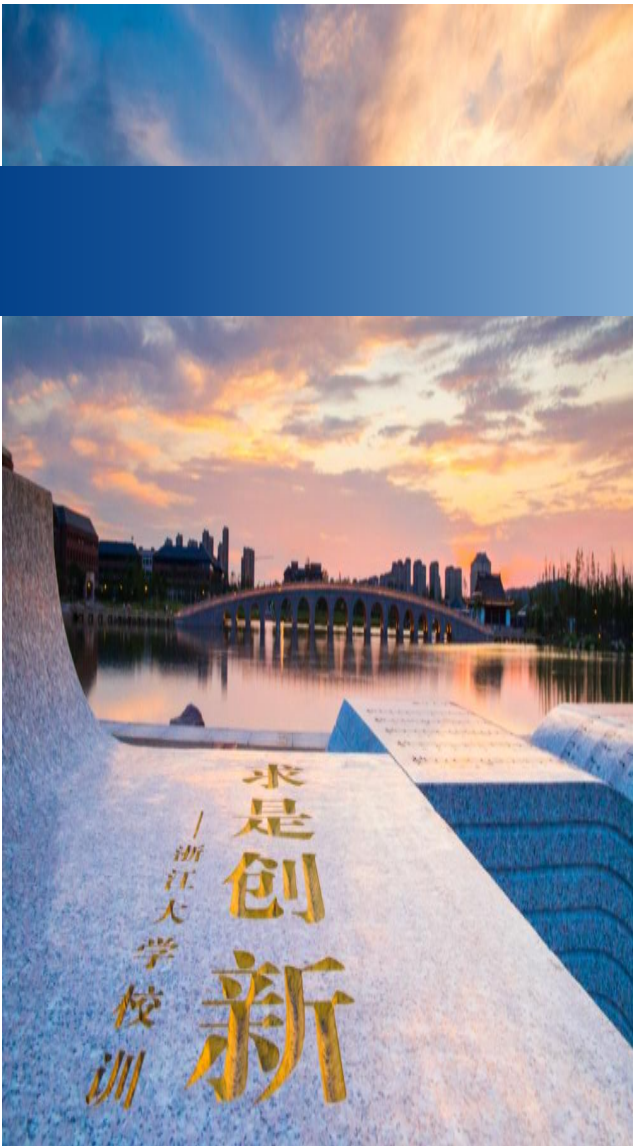
结论

- ✓ 设计、制作电路
- ✓ 理论计算各处电压和电流；
- ✓ 构建线性电路和非线性电路，测量各处的电流和电压；
- ✓ 测量电路外特性
- 节点电流代数和回路电压代数和单独与共同作用响应
- ✓ 二端口与替代电路外特性
- ✓ 验算结果与理论相符；
- ✓ 验算结果与理论不符。

思考题

- 除了使用电流表、万用表直接测量电流，还有其他测量电流的方法吗？
- 在没有电流表的时代，欧姆是怎么进行电流测量的？
- 测量仪表的内阻是否会带来误差？如何消除？





目录

一、实验一：电路定律实验验证

二、作业与预习

1. 撰写第一次实验的《实验报告》，含《讲义》和PPT上的思考题，下节课交；
2. 预习《讲义》Page 104-106：
“实验六 一阶RC电路的瞬态响应过程实验研究”；
3. 严格按照安装步骤指南，安装OrCAD 16.5，下载地址：
<ftp://10.71.72.109/EDA软/OrCAD/OrCAD16.5>
4. 若安装有问题，请在下次实验课时将笔记本电脑带来，咨询老师。

